

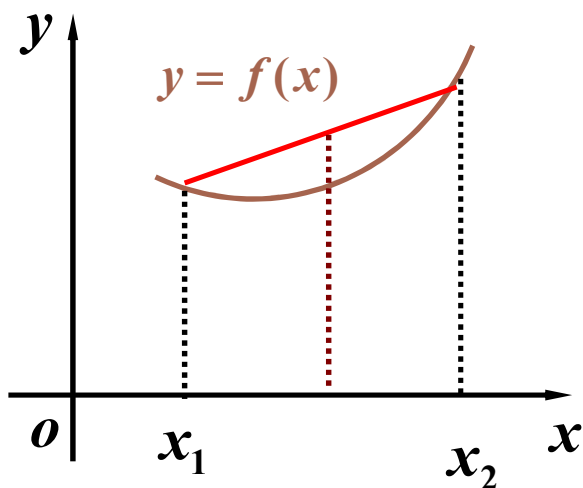
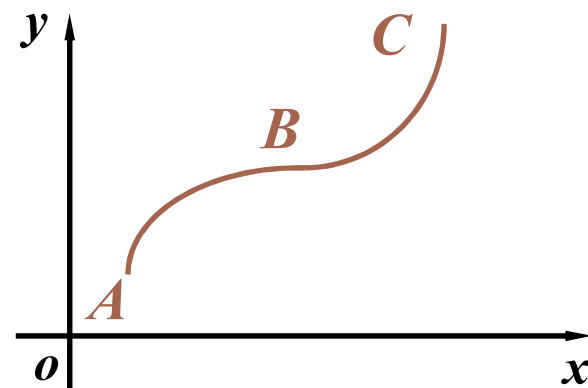
§ 4.2 函数的凸性与拐点

- 凸（凹）函数的概念
- 函数凸性的充分条件与必要条件
- 凸函数的性质及其几何意义
- 拐点

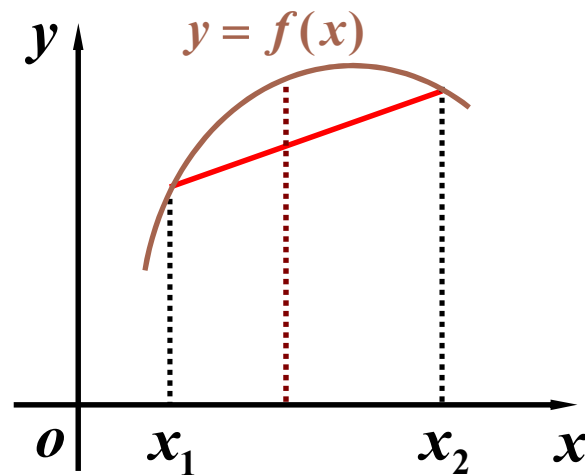


一、曲线凹凸性的定义

问题:如何研究曲线的弯曲方向?



图形上任意弧段位于所张弦的下方



图形上任意弧段位于所张弦的上方



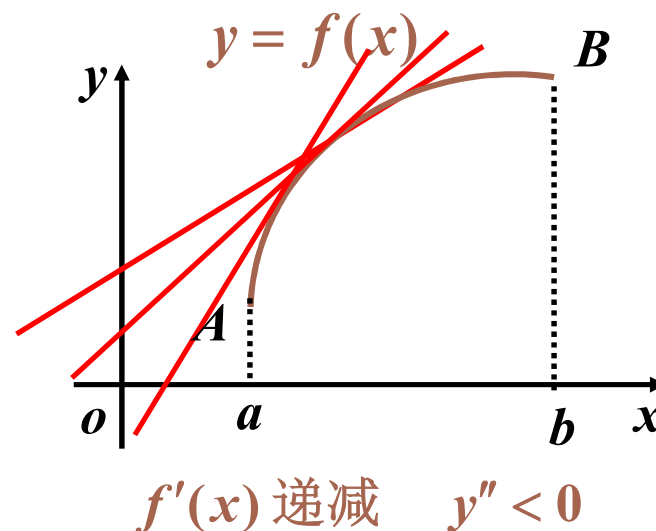
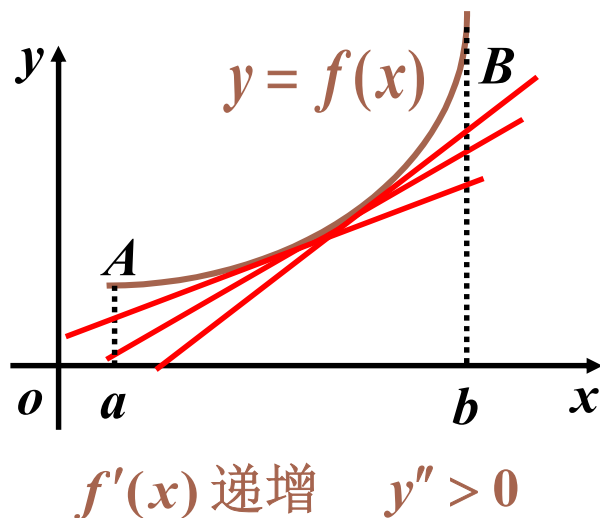
定义 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 对于区间 $[a, b]$ 上任意两个不同点 x_1, x_2 , 若

(1) 总有 $\frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} > f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$, 则称 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的凸函数;

(2) 总有 $\frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} < f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$, 则称 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的凹函数.



二、函数凸性的充分条件与必要条件



定理7 (一阶充分条件) 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f'(x)$ 在 (a, b) 内单调增加(或减少), 则函数 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的凸(或凹)函数.



定理8 (二阶充分条件) 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内有二阶导数, 且在 (a, b) 内恒有 $f''(x) > 0$ (或 $f''(x) < 0$), 则 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的凸函数 (或凹函数).

定理9 (必要条件)

如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内有二阶导数, 且 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的凸函数 (或凹函数), 则在 (a, b) 内恒有 $f''(x) \geq 0$ (或 $f''(x) \leq 0$).

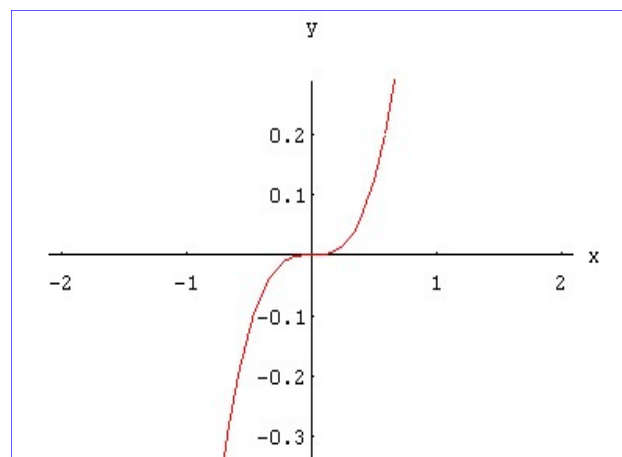


例1 判断曲线 $y = x^3$ 的凹凸性.

解 $\because y' = 3x^2, y'' = 6x,$

当 $x < 0$ 时, $y'' < 0,$

$\therefore$ 曲线在 $(-\infty, 0]$ 为凹的;



当 $x > 0$ 时, $y'' > 0, \therefore$ 曲线在 $[0, +\infty)$ 为凸的;

注意到, 点 $(0,0)$ 是曲线由凹变凸的分界点.



例2 判断曲线 $y = x + \frac{1}{x} \ (x > 0)$ 的凹凸性.

解 $\because y' = 1 - \frac{1}{x^2}, \quad y'' = \frac{2}{x^3},$

因为 $y'' > 0$, $\therefore$ 曲线在 $(0, +\infty)$ 为凸的.



三、凸函数的性质及其几何意义

性质1 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上二阶可导的凸函数,
 x 与 x_0 是 $[a,b]$ 上任意两点,则

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

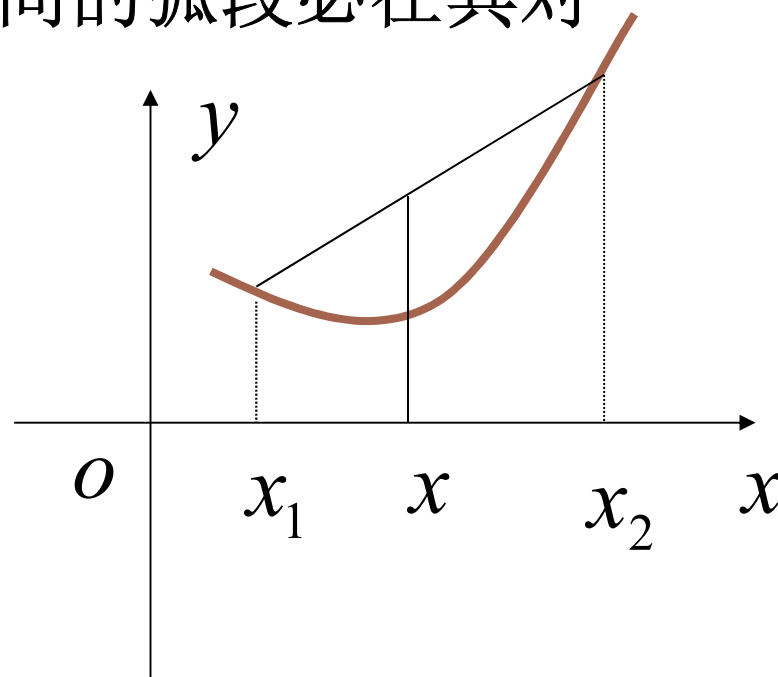
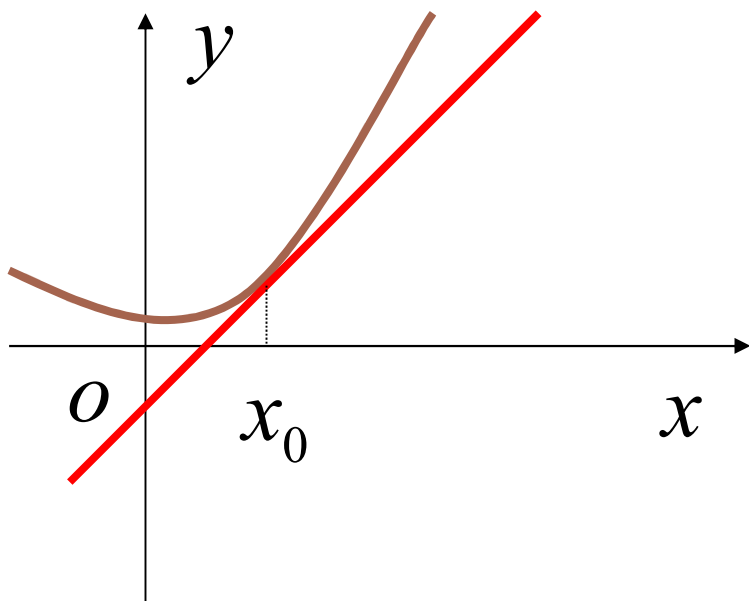
性质2 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上二阶可导的凸函数,
 $[x_1, x_2]$ 是 $[a,b]$ 上任一子区间, x 是区
间 $[x_1, x_2]$ 上任一点,则

$$f(x) \leq \frac{x - x_2}{x_1 - x_2} f(x_1) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2)$$



凸函数的几何意义

- (1) 凸函数图形在任一点处切线之上方;
- (2) 凸函数图形在任意两点间的弧段必在其对应弦之下方.



詹生(Jensen)不等式

$$f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) \leq \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2)$$



例3 证明下列不等式.

$$(1) \frac{1}{2}(x^n + y^n) > \left(\frac{x+y}{2}\right)^n \quad (x > 0, y > 0, x \neq y, n > 1)$$

$$(2) x \ln x + y \ln y > (x+y) \ln \frac{x+y}{2}$$

证明: (1) 设 $f(t) = t^n$, 则 $f'(t) = nt^{n-1}$, $f''(t) = n(n-1)t^{n-2}$

当 $n > 1$ 时, 对 $t \in (0, +\infty)$, 由 $f''(t) > 0$ 知 $f(t)$ 是凸的

故对任意 $x, y \in (0, +\infty) (x \neq y)$ 有

$$\frac{1}{2}[f(x) + f(y)] > f\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

$$\text{即 } \frac{1}{2}(x^n + y^n) > \left(\frac{x+y}{2}\right)^n$$



(2) 设 $f(t) = t \ln t$, 则 $f'(t) = \ln t + 1$, $f''(t) = \frac{1}{t}$

对 $t \in (0, +\infty)$, 由 $f''(t) > 0$ 知 $f(t)$ 是凸的,

故对任意 $x, y \in (0, +\infty) (x \neq y)$ 有

$$\frac{1}{2}[f(x) + f(y)] > f\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

$$\text{即 } x \ln x + y \ln y > (x+y) \ln \frac{x+y}{2}$$



四、曲线的拐点及其求法

1、定义

连续函数图形上凹凸向的分界点称为**曲线的拐点**.

注意:拐点处的切线必在拐点处穿过曲线.

2、拐点的求法

定理 10 如果 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内存在二阶导数, 则点 $(x_0, f(x_0))$ 是拐点的必要条件是 $f''(x_0) = 0$.



定理11 (拐点的充分条件):

设函数 $f(x)$ 在 x_0 点连续, 在 x_0 的某去心邻域 $\hat{N}(x_0, r)$ 内有二阶导数, 如果 $f''(x)$ 在 x_0 的左邻域 $(x_0 - r, x_0)$ 和右邻域 $(x_0, x_0 + r)$ 内异号, 则点 $(x_0, f(x_0))$ 必是曲线的拐点.



例4 求曲线 $y = 3x^4 - 4x^3 + 1$ 的拐点及
凹、凸的区间.

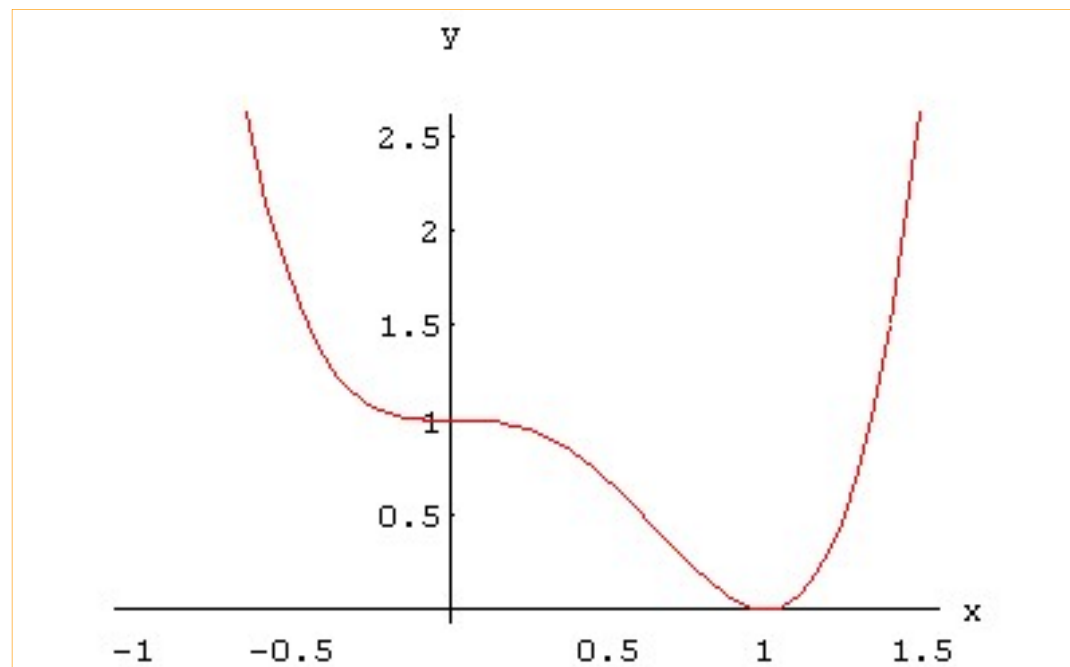
解 $\because D : (-\infty, +\infty)$

$$y' = 12x^3 - 12x^2, \quad y'' = 36x(x - \frac{2}{3}).$$

$$\text{令 } y'' = 0, \quad \text{得 } x_1 = 0, x_2 = \frac{2}{3}.$$

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, \frac{2}{3})$	$\frac{2}{3}$	$(\frac{2}{3}, +\infty)$
$f''(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	凸的	拐点 (0,1)	凹的	拐点 ($\frac{2}{3}, \frac{11}{27}$)	凸的





凹凸区间为 $(-\infty, 0]$, $[0, \frac{2}{3}]$, $[\frac{2}{3}, +\infty)$.



注意：若 $f''(x_0)$ 不存在, 点 $(x_0, f(x_0))$ 也可能是连续曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

例6 求曲线 $y = \sqrt[3]{x}$ 的拐点.

解 当 $x \neq 0$ 时, $y' = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}, y'' = -\frac{4}{9}x^{-\frac{5}{3}},$

$x = 0$ 是不可导点, y', y'' 均不存在.

但在 $(-\infty, 0)$ 内, $y'' > 0$, 曲线在 $(-\infty, 0]$ 上是凸的;

在 $(0, +\infty)$ 内, $y'' < 0$, 曲线在 $[0, +\infty)$ 上是凹的.

$\therefore$ 点 $(0, 0)$ 是曲线 $y = \sqrt[3]{x}$ 的拐点.

方法2: 设函数 $f(x)$ 在 x_0 的邻域内三阶可导, 且 $f''(x_0) = 0$, 而 $f'''(x_0) \neq 0$, 那末 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

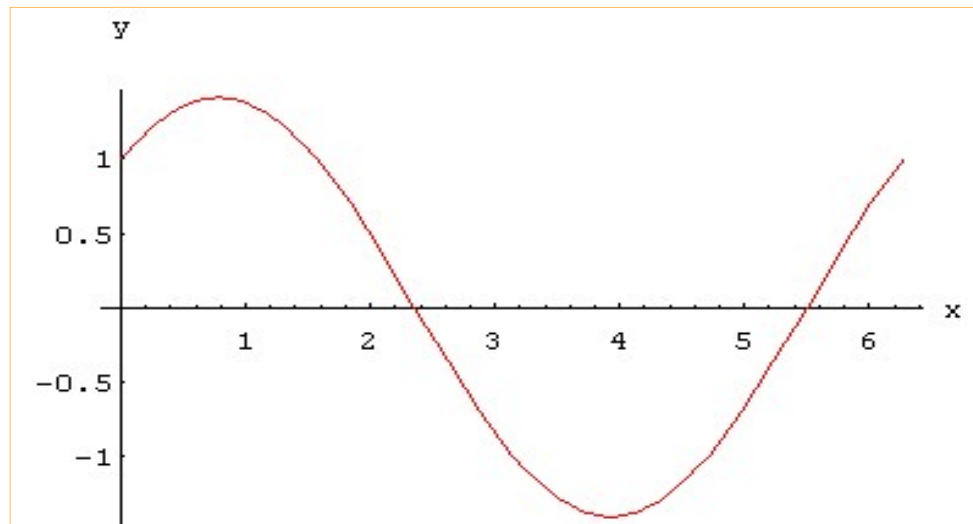
例5 求曲线 $y = \sin x + \cos x$ ($[0, 2\pi]$ 内) 的拐点.

解 $y' = \cos x - \sin x$, $y'' = -\sin x - \cos x$,
 $y''' = -\cos x + \sin x$.

令 $y'' = 0$, 得 $x_1 = \frac{3\pi}{4}$, $x_2 = \frac{7\pi}{4}$.

$f'''(\frac{3\pi}{4}) = \sqrt{2} \neq 0$, $f'''(\frac{7\pi}{4}) = -\sqrt{2} \neq 0$,





$\therefore$ 在 $[0, 2\pi]$ 内曲线有拐点为 $(\frac{3\pi}{4}, 0)$, $(\frac{7\pi}{4}, 0)$.



思考题

设 $f(x)$ 在 (a, b) 内二阶可导, 且 $f''(x_0) = 0$,
其中 $x_0 \in (a, b)$, 则 $(x_0, f(x_0))$ 是否一定为
曲线 $f(x)$ 的拐点? 举例说明.



思考题解答

因为 $f''(x_0) = 0$ 只是 $(x_0, f(x_0))$ 为拐点的
的必要条件,

故 $(x_0, f(x_0))$ 不一定是拐点.

例 $f(x) = x^4 \quad x \in (-\infty, +\infty) \quad f''(0) = 0$

但 $(0,0)$ 并不是曲线 $f(x)$ 的拐点.

